



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 08

NOMBRE COMPLETO: Alfaro Domínguez Patricio

N° de Cuenta: 320051665

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 15/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

1. Agregar un spotlight (que no sea luz de color blanco ni azul) que parta del cofre de su coche y al abrir y cerrar el cofre ilumine en esa dirección.

Se agregó una luz color naranja al cofre del auto, haciendo uso de la rotación del cofre para que se moviera junto con con el cofre el ángulo de la luz. Para esto se hizo uso de la función setFlash().

Código:

```
spotLights[0] = SpotLight(0.99f, 0.6f,  
    0.5f, 2.0f,  
    1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    5.0f);  
spotLightCount++;
```

```
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -0.5f, 1.5f));  
modelaux = model;  
cofre_pos = glm::vec3(model[3]);  
spotLights[0].SetFlash(cofre_pos, -glm::vec3(model[2]));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
cofre_M.RenderModel(); //modificar por el modelo sin las 4 patas y sin cola
```

Resultado:





2. Agregar luz de tipo spotlight para el coche de tal forma que al avanzar (mover con teclado hacia dirección de X negativa/positiva) ilumine con un spotlight hacia adelante y al retroceder ((mover con teclado hacia dirección de X opuesta) ilumine con un spotlight hacia atrás. Son dos spotlights diferentes que se prenderán y apagaran de acuerdo a alguna bandera asignada por ustedes.

Para esto se hizo uso de un if que intercambiaba las luces para que solo una de las dos (dependiendo del movimiento) se mandará al shader:

```
currentState = (mainWindow.getprendido2() > 0.5);

if (currentState != lastState) {
    aux = spotLights[2];
    spotLights[2] = spotLights[3];
    spotLights[3] = aux;
    lastState = currentState;
}
```

Resultado:





3.- Agregar otra luz de tipo puntual ligada a un modelo elegido por ustedes (no lámpara) y que puedan prender y apagar de forma independiente con teclado tanto la luz de la lámpara como la luz de este modelo (la luz de la lámpara debe de ser puntual, si la crearon spotlight en su reporte 7 tienen que cambiarla a luz puntual)

Para esto se hizo uso de pointlights auxiliares. Uno que no emite brillo y el otro que agarra el valor de pointLight[1] puesto que pointLight[1] y pointLight[2] emiten el mismo tipo de brillo.

Tras eso, con un if se verificó que si apretaba la tecla M para la lámpara o G para la esfera de dragón, se prendiera o apagara la luz al intercambiar el valor del pointLight relacionado con dicha figura, ya fuera con el auxiliar que no emite luz o el auxiliar que emite su misma luz.

Código:

```
aux2 = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
    0.0f, 0.0f,
    6.2f, 5.8f, -4.0f,
    1.0f, 0.9f, 0.032f);

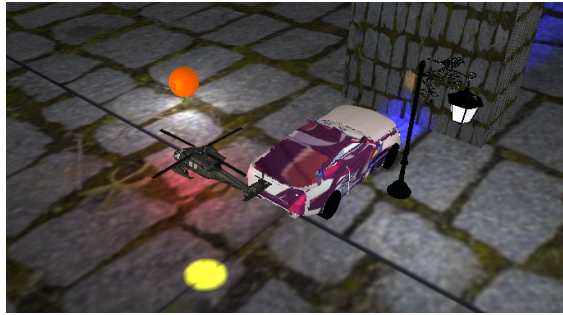
aux3 = pointLights[1];
```

```
if (prender > 0.5) {
    pointLights[1] = aux3;
}
else {
    pointLights[1] = aux2;
}
```

```
if (prender2 > 0.5) {
    pointLights[2] = aux3;
}
else {
    pointLights[2] = aux2;
}
```

Resultado:

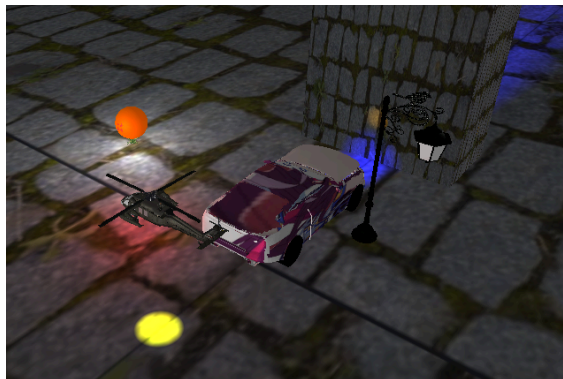
Caso 1: Ambos prendidos



Caso 2: lámpara prendida



Caso 3: esfera de dragón prendida



Caso 4: ambos apagados



En cuanto a complicaciones la parte del prendido y apagado del pointLight se me complicó bastante, y creo que la solución que apliqué no es la adecuada, pero fue la única que se me ocurrió.

Conclusiones:

Fue interesante ver cómo se pueden manipular las luces para ir las prendiendo y apagando dependiendo de qué es lo que se necesita, ya que permite generar distintas iluminaciones en base a las acciones realizadas por el teclado.

Fuentes:

de Vries, J. (s. f.). Basic Lighting. En LearnOpenGL. Recuperado de

<https://learnopengl.com/Lighting/Basic-Lighting>